电商销量预测系统 · 项目文件总览与交付清单

版本：V1.0

日期：2026-10-14

文档定位：回答「这个项目里每个文件是什么、在哪、要不要交、能否重建」。供答辩评审、交付验收、后续维护三方共用。

依据文档：《电商销量预测系统_项目开发实施方案 V1.0》§12 交付物清单

> ⚠ **效力声明（重要）**：本文档是 §12 交付物清单的**物理落地版 / 磁盘索引**，只负责把「清单条目」映射到「磁盘上的真实文件」，并记录一次工作区整理的结果。**交付范围与验收口径以实施方案 §12 为准**；若两者出现不一致，以 §12 为准并回改本文档。本文档不新增、不缩减任何交付要求。

阅读约定

标记	含义
🔒	硬约束：缺失即视为交付不完整
♻	**可再生**：删除后可由脚本 / 安装命令重建，不入交付包
📄	**交付件**：需要交给评审 / 归档的成品
⏱	已在本机实测的数据

目 录

一、根目录总览.....3

二、源代码层.....4

2.1 app/ —— 后端（FastAPI + PyTorch，⏱ 13,143 行） 4
2.2 web/ —— 前端（React + TypeScript + Vite，⏱ src 14,866 行） 5
2.3 code/ —— 契约资产（5 文件，🔒 单一真源） 6
三、数据与运行期 7
3.1 data/（5 文件 / 16 MB） 7
3.2 demo/ —— 冻结演示数据（4 文件，🔒 WS-10-06） 7
四、设计资产与原型 8
五、脚本层 scripts/（88 个条目） 8
5.1 校验脚本（40 套，🔒 全部登记于 verify_ep9.py::CHAIN） 8
5.2 构建 / 导出脚本 9
5.3 运维 / 数据 / 探针脚本 9
六、文档源 docs/（12 份 Markdown） 10
七、交付物 outputs/（86 MB，📦） 10
7.1 文档导出件（14 组 .docx + .pdf，⏱ 合计 769 页） 11
7.2 接口文档 11
7.3 答辩材料 outputs/电商销量预测系统_答辩演示_V1.0/ 12
7.4 模型与评估 12
八、测试证据索引（🔒 被文档正文引用） 13
九、快速启动指引 13
十、本次整理记录（2026-10-14） 14
10.1 清理项与释放量 14
10.2 明确保留（未清理） 15
10.3 ⚠ 整理中发现的一处文档口径问题（待确认） 15
十一、维护约定（新增 / 改名文件时必读） 16
十二、可再生性判据（删文件前先看这张表） 17

一、根目录总览

工作区根目录：`C:\Users\Administrator\WorkBuddy\销量预测\`

目录 / 文件	文件数	体积	角色	交付	可再生
`app/`	63	3.2 MB	后端源码（FastAPI）	🔒	否
`web/`	28,016	311 MB	前端源码（React+TS）	🔒（源码）	依赖 ♻
`code/`	5	104 KB	契约资产（建表 SQL / 接口与类型定义）	🔒	否
`scripts/`	72	1.2 MB	校验脚本 + 构建 / 导出 / 运维脚本	🔒	否
`prototype/`	17	549 KB	HTML 高保真原型（13 页 + 设计系统）	🔒	否
`demo/`	4	220 KB	冻结演示数据集（正常 + 2 个失败分支）	🔒	否
`docs/`	26	3.4 MB	文档 Markdown 源 + 设计图	🔒	否
`data/`	5	16 MB	运行期 SQLite 库与备份	部分（`app.db`）	库 ♻
`outputs/`	308	86 MB	交付成品 + 测试证据	🔒	部分 ♻
`requirements.txt`	1	1 KB	Python 依赖清单（版本锁定）	🔒	否
`.env`	1	1 KB	运行期环境变量（含密钥）	✕ **不交**	否
`.env.example`	1	1 KB	环境变量模板	🔒	否
`.gitignore`	1	1 KB	版本控制忽略规则	参考	否

整理后合计：约 420 MB（整理前约 1.64 GB，见 §十）。

其中 `web/node_modules`（308 MB）与 `web/dist`（1.6 MB）是可再生的前端依赖与构建产物；**真正需要归档的项目本体 + 交付物约 100 MB。**

二、源代码层

2.1 app/ —— 后端（FastAPI + PyTorch，⏱ 13,143 行）

子目录	内容	关键文件
`app/algo/`	**算法层（10 个 .py，含 `__init__.py`）**，本项目唯一可独立于 Web 运行的资产	`preprocess.py`（缺失插值 + 尖峰截断）、`features.py`（滑动窗口 + 日历 / 滞后 / 滚动特征）、`model.py`（多层 LSTM）、`train.py`（MSE + Adam + 学习率衰减 + 早停）、`infer.py`、`metrics.py`（MAPE / MAE / RMSE）、`classify.py`（A/B/C 需求分类）、`fallback.py`（三级降级）、`config.py`
`app/api/`	HTTP 路由层	`health.py`（API-21 `/health`）、`v1/auth.py`、`v1/datasets.py`、`v1/predictions.py`、`v1/history.py`、`v1/admin.py`、`v1/router.py`
`app/core/`	基建层	`config.py`（Settings + 内置 .env 加载器）、`db.py`（engine / PRAGMA / `init_db`）、`deps.py`（`get_db` / 鉴权依赖）、`errors.py`（全量错误码 + 处理器）、`logging.py`（request_id + 敏感字段遮蔽）、`middleware.py`、`security.py`（bcrypt + JWT）、`model_holder.py`（模型单例）

子目录	内容	关键文件
app/models/	9 个 SQLAlchemy ORM 实体（另有 event_names.py 埋点常量模块，非实体）	user.py、dataset.py、task.py、prediction.py、metric.py、model_registry.py、event.py、operation_log.py
app/dao/	9 个纯 CRUD 数据访问模块	与 models/ 一一对应；user_dao.get_user_by_email 为**邮箱查询唯一入口**
app/services/	8 个业务服务	auth_service.py、dataset_service.py、predict_service.py、result_service.py、history_service.py、admin_service.py、maintenance_service.py、cost_model.py
app/schemas/	接口契约 **真源**（7 个模块）	__init__.py 显式 re-export；code/backend/schemas.py 是由此**生成**的兼容件（scripts/gen_backend_schemas.py，R-08 起依赖方向已反转）
app/static/vendor/	**离线接口文档资产**（国内网络必需）	swagger-ui/（bundle.js + css + favicon）、redoc/redoc.standalone.js
app/main.py	应用入口	中间件装配（**反向注册顺序**）+ /docs·/redoc 离线化

2.2 web/ —— 前端（React + TypeScript + Vite，⏱ src 14,866 行）

路径	内容
web/src/pages/	**14 个页面**：HomePage、LoginPage、RegisterPage、UploadPage、ParamsPage、RunningPage、ResultPage、HistoryPage、HistoryDetailPage、ComparePage、DashboardPage、AdminDashboardPage、AdminManagePage、ProfilePage
web/src/layouts/	6 套布局模板 + 共享骨架（AppShell / AppLayout /

路径	内容
	AsideLayout / AuthLayout / MarketingLayout / aside-slot）
web/src/components/	33 个组件文件（递归计数：顶层通用组件 + upload/·params/·run/·result/ 业务组件）
web/src/store/	3 个 zustand store（useAuthStore / useTaskStore / useThemeStore）
web/src/router/	index.tsx（路由表 + 守卫）
web/src/api/	client.ts（axios 封装，源自 code/frontend/api-client.ts）
web/src/types/	index.ts（源自 code/frontend/types.ts）
web/src/theme/	tokens.css（81 处 oklch 设计令牌）、antd-token.ts（AntD 桥接）、echarts-theme.ts
web/src/generated/	eval_report.json / metrics.ts / pipeline.ts（由 sync_eval_metrics.py·sync_pipeline_meta.py 生成）
web/dist/	构建产物（1.6 MB，可由后端静态托管）
web/node_modules/	前端依赖（308 MB，npm install 重建，**不入交付包**）
web/*.json *.js *.ts	工程配置：package.json、package-lock.json、vite.config.ts、tsconfig.json、tailwind.config.js、postcss.config.js、eslint.config.js、index.html

2.3 code/ —— 契约资产（5 文件，单一真源）

文件	角色
code/db/schema.sql	**建表真源**（9 表 / 125 列 / 1 视图 / 3 触发器 / 14 索引（11 显式 + 3 自动））。init_db() 直接执行本文件
code/db/seed.sql	种子数据：游客哨兵账号（.invalid 域，天然不可登录）+ 管理员账号 admin@salesforecast.cn
code/backend/schemas.py	Pydantic 契约的**生成件**（真源在 app/schemas/；改模型后须 python scripts/gen_backend_schemas.py 重生成）
code/frontend/api-client.ts	前端 API 封装真源

文件	角色
code/frontend/types.ts	前端类型定义真源

三、数据与运行期

3.1 data/（5 文件 / 16 MB）

文件 / 目录	体积	说明	处理
app.db	10.8 MB	SQLite 主库（WAL 模式）	交付（或由 init_db() 重建）
app.db-shm / app.db-wal	32 KB	SQLite 运行时附属文件	运行时自动生成
app.db.bak-ep7	5.4 MB	EP-7 阶段快照备份	可自行清理
backups/app.v0.20261009-152849.db.bak	108 KB	初始化备份	建议保留
uploads/ · exports/	0	运行期上传 / 导出目录（按用户分目录）	运行时自动生成
tmp/	0	**测试沙箱根**（浏览器二进制 + 各阶段临时库），已清空	脚本按需重建

3.2 demo/ —— 冻结演示数据（4 文件，WS-10-06）

文件	用途
README.md	演示数据说明与使用方式
演示数据_正常.csv	正常主链路演示（上传 → 预测 → 结果 → 导出）
演示数据_失败_缺仓库列.csv	失败分支 1：字段缺失（错误码 40002）
演示数据_失败_负销量.csv	失败分支 2：数值非法（错误码 40003）

三个 CSV 均为**固定数据集**，保证现场演示可复现（`WS-10-06` / `WS-10-07`）。

四、设计资产与原型

路径	内容
`prototype/*.html`	**13 页高保真原型**（`index` / `login` / `register` / `upload` / `params` / `running` / `result` / `history` / `history-detail` / `compare` / `dashboard` + `README` + `design-system`）
`prototype/assets/`	`app.css`（设计令牌源）、`charts.js`、`demo-data.js`
`prototype/favicon.svg`	站点图标
`docs/assets/db-design/`	**数据库设计 7 张图**：ER 总览、用户-数据集、预测记录、辅助表、外键行为、任务状态机、数据流（`.png` + 源 `.mmd`/`.svg`）

五、脚本层 scripts/（88 个条目）

5.1 校验脚本（40 套，🔒 全部登记于 verify_ep9.py::CHAIN）

类别	数量	说明
`verify_*.py`	27	API / 数据库 / 契约 / 文档 类校验（含清单守卫 `verify_ep9.py`）

类别	数量	说明
verify_*.mjs	10	浏览器端走查（EP-3 ~ EP-9）
a11y_audit.py	1	无障碍审计（53 项，浅深双主题）
self_check.py	1	算法层自检
eval_report.py	1	端到端评估报告
合计	**40**	其中 **39 套**属 CHAIN 反向登记检查范围

5.2 构建 / 导出脚本

脚本	作用
build_md_docx_formal.py	Markdown → Word（真 Heading + TOC 域 + 页码 + 表格 + 图片嵌入）
docx_export.sh	导出流水线（list / stage / collect 三段式，中文路径搬运）
scripts/run_pdf.ps1 · to_pdf.ps1	Word → PDF（纯 ASCII 暂存目录转换）
export_openapi.py · build_api_doc_html.py	导出 openapi.json + 打包单文件自包含接口文档 HTML
build_rag_corpus.py	生成 RAG 语料库（json / jsonl + 人读摘要）
make_demo_data.py	生成冻结演示数据集（含 2 个失败分支）

5.3 运维 / 数据 / 探针脚本

migrate_0001_ch01_role.py（CH-01 迁移）· train_and_register.py（训练并注册模型）· bench_gpu.py（GPU 基准）· cleanup_tmp.py（临时目录清理）· sync_eval_metrics.py / sync_pipeline_meta.py / sync_prototype_data.py（口径同步）· explain_queries.py（查询计划核验）· verify_tokens.py（设计令牌守卫）· mermaid/（图表渲染配置）

一次性探针（保留供复核）：_ep5_*.py、_ep9_*.mjs、diag_*.py、shoot_*.mjs、probe_data.mjs

六、文档源 docs/（12 份 Markdown）

文档	行数 / 体积	对应交付导出件
…开发方案文档_V1.0.md（**内容已是 V1.1**）	62.7 KB	_V1.0（历史快照）+ _V1.1（现行）
…PRD_V1.0.md	62.3 KB	_V1.0.docx / .pdf
…UIUX 设计文档_V1.0.md	97.9 KB	_V1.0.docx / .pdf
…开发技术文档_V1.0.md	244 KB	_V1.0.docx / .pdf
…数据库设计文档_V1.0.md	182 KB	_V1.0.docx / .pdf
…项目开发实施方案_V1.0.md	221 KB	_V1.0.docx / .pdf
…测试报告_V1.0.md	46.2 KB	_V1.0.docx / .pdf
…部署运维手册_V1.0.md	38.6 KB	_V1.0.docx / .pdf
…AI 协作教程_V1.0.md	21.1 KB	_V1.0.docx / .pdf
…RAG 语料库与提示词_V1.0.md	44.0 KB	_V1.0.docx / .pdf
…项目说明_V1.0.md	32.0 KB	_V1.0.docx / .pdf
…演示脚本_V1.0.md	15.5 KB	_V1.0.docx / .pdf
…项目文件总览与交付清单_V1.0.md（本文档）	—	_V1.0.docx / .pdf

合计 ⏱ **16,289 行** Markdown 源。改 md 后必须重跑导出流水线（见 §十一）。

七、交付物 outputs/（86 MB，🗎）

7.1 文档导出件（14 组 .docx + .pdf，⏱ 合计 769 页）

#	文档	页数	#	文档	页数
1	开发方案文档 V1.0（历史快照）	32	8	测试报告 V1.0	30
2	开发方案文档 V1.1（现行）	44	9	部署运维手册 V1.0	30
3	PRD V1.0	47	10	AI 协作教程 V1.0	16
4	UI/UX 设计文档 V1.0	70	11	RAG 语料库与提示词 V1.0	35
5	开发技术文档 V1.0	160	12	项目说明 V1.0	27
6	数据库设计文档 V1.0	136	13	演示脚本 V1.0	12
7	项目开发实施方案 V1.0	113	14	项目文件总览与交付清单 V1.0（本文档）	17
				合计	**769**

全部含真 Heading 样式、TOC 域已展开、页眉页脚页码、Markdown 表格转真 Word 表格。

7.2 接口文档

文件	说明
`…_openapi.json`	OpenAPI 3.1 规格（⏱ 30 路径 / 32 操作 / 78 Schema）
`…_API 接口文档_V1.0.html`	**单文件自包含**接口文档（零外部引用，国内网络可离线打开）

7.3 答辩材料 outputs/电商销量预测系统_答辩演示_V1.0/

内容	说明
电商销量预测系统_答辩演示_V1.0.pptx	**18 页 / 5 章 / 4 Hero**；7 张真实截图内嵌 + 1 个原生图表；⏱ slidep 校验 0 诊断 + PowerPoint 实渲染 18/18
STORY.md	演示脚本骨架（用户意图对齐 / 版式骨架 / 页面大纲）
slides/（18 个 .slide）	每页 DSL 源，可改可重建
assets/（12 张 PNG）	真实运行截图（首页 / 登录 / 上传 / 参数 / 结果 / 历史 / 详情 / 对比 / 看板 / 管理 / 接口文档）
render/（18 张 PNG）	PowerPoint 真实渲染图（1280×720），供排版复核
slidep.sh	引擎调用封装（绕过 shim 路径不一致）

7.4 模型与评估

文件	说明
outputs/models/lstm_v1.pt	模型权重（128 KB，31,729 参数）
outputs/models/lstm_v1.report.json	训练报告（超参 / 指标 / 耗时）
outputs/models/demo_sales.csv	建模用示例序列
outputs/eval_series.json	端到端评估序列（256 KB）
outputs/eval_report.json · eval_log.txt · eval_timing_last.json · train_gpu.txt	评估 / 训练留痕
outputs/…_rag_corpus.json / .jsonl	RAG 语料结构化产物（40 语料块 / 9 主题 / 5 组提示词）

八、测试证据索引（🔒 被文档正文引用）

这些文件被《测试报告》《项目开发实施方案》正文按路径引用，不是临时产物，不得清理。

证据	路径	被引用处
EP-2 登录 / 注册走查	`outputs/ep2-shots/`（7 张 PNG + `cdp_report.json` ×4 + `browser_probe_summary.json`）	实施方案 §EP-2 交付
EP-3 ~ EP-8 各阶段走查	`outputs/ep3-shots/` ~ `ep8-shots/`（各自报告 JSON + 截图）	实施方案各阶段 + 测试报告 §2.11
EP-9 四浏览器走查	`outputs/ep9-shots/`（84 张 PNG + 3 份报告 JSON）	测试报告 §2.11
EP-10 接口文档离线渲染	`outputs/ep10-shots/docs.png` · `redoc.png`	测试报告 §2.11
原型走查	`outputs/prototype-shots/`（35 张 PNG）	实施方案 §EP-0
性能实测	`outputs/ep9_perf_report.json`	开发技术文档 §9.7、RAG 语料库
无障碍审计	`outputs/ep9_a11y_log.txt`	测试报告 §2.4
校验链清单报告	`outputs/ep9_chain_report.json`	测试报告 §2.11
契约一致性	`outputs/ep9_contract_report.json`	测试报告 §2.11
算法层自检 / 端到端评估	`outputs/ep9_self_check.txt` · `ep9_eval_log.txt` · `eval_report.json`	测试报告 §2.11
EP-5 标定 / EP-9 双向文探针	`outputs/_ep5_calib.json` · `_ep9_bidi_probe.log`	实施方案 / 测试报告
演示数据回归	`outputs/ep10_demo_report.json`	实施方案 §EP-10
接口文档离线渲染报告	`outputs/ep10_docs_report.json`	实施方案 §EP-10

九、快速启动指引

```
# ── 0) 环境（Python 3.12+，见 requirements.txt 版本锁定）
pip install -r requirements.txt

# ── 1) 初始化数据库（幂等：执行 code/db/schema.sql + seed.sql）
python -c "from app.core.db import init_db; init_db()"

# ── 2) 启动后端（默认 8000 端口；接口文档 /docs、/redoc 已离线化）
python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000

# ── 3) 前端开发模式
cd web && npm install && npm run dev
#    或使用构建产物：npm run build（产物在 web/dist，可由后端静态托管）

# ── 4) 跑校验链（应全绿）
python scripts/verify_ep9.py            # 清单守卫（交付物 + DOD + 脚本登记）
python scripts/verify_doc_refs.py       # 文档编号引用守卫
python scripts/verify_doc_exports.py    # 文档导出件齐备 / 新鲜 / TOC 守卫
```

默认账号：管理员 `admin@salesforecast.cn` / `Admin@2026`（答辩演示用，正式部署请立即改密）。

演示数据：`demo/演示数据_正常.csv`（主链路）、`demo/演示数据_失败_*.csv`（失败分支）。

十、本次整理记录（2026-10-14）

10.1 清理项与释放量

清理项	内容	释放
`data/tmp/`	Playwright 下载的 Chromium + Firefox 二进制、各阶段测试沙箱（`verify_*` / `ep*_probe` / `ep*_browser`）、swagger 临时目录	~921 MB
`outputs/ep2-shots/*/cdp-profile/`	Edge 用户数据目录残留（4 个场景 × 1 份）	~131 MB

清理项	内容	释放
outputs/.edge-a2 .edge-a3 .edge-audit .edge-probe	Edge 用户数据目录残留（命名未匹配既有清理模式，此前漏网）	~108 MB
outputs/ep10-shots/.chrome-profile-* .edge-profile-*	Chromium / Edge 用户数据目录残留（4 个）	~64 MB
outputs/ 根目录临时文件	_ep5_* 日志 10 个、_ep9_* 重跑日志 6 个、_ep10_* 2 个、_openapi/_rag_corpus_summary 2 个、diag_bias.txt、train_log*.txt 8 个	~0.3 MB
__pycache__/	8 个目录 / 17 个 .pyc	~0.3 MB
prototype/outputs/	空目录残余	—

⏱ **合计：1.64 GB → 420 MB，释放约 1.22 GB。**

10.2 明确保留（未清理）

保留项	理由
web/node_modules/（308 MB）	前端依赖；国内网络下重建较慢，保留以便直接 npm run dev/build
web/dist/（1.6 MB）	构建产物，可被后端静态托管，演示 / 部署即用
outputs/*-shots/ 全部证据截图	被《测试报告》《实施方案》正文按路径引用（见 §八）
全部 13 组 .docx / .pdf、PPT、openapi.json、模型权重	交付件
data/app.db + backups/	运行期数据与备份
开发方案文档 V1.0（历史快照）	校验器登记在案的版本对比件（require_fresh=False）

10.3 ⚠ 整理中发现的一处文档口径问题（待确认）

《测试报告》§2.11 的 P3-03 行记载「outputs/ 下 .edge-profile* 目录 **32 → 0 个**（已解决）」。本次整理实测发现：

- outputs/ep2-shots/*/cdp-profile/（4 份）自 EP-2 起一直存在 —— **原清理口径为 ep3..ep9-shots，未覆盖 ep2-shots**；
- outputs/ep10-shots/.edge-profile-*（3 份，创建于 2026-10-13 09:21–09:31）在该报告成稿（10:52）**之前**已存在；
- outputs/.edge-a2 / .edge-a3 / .edge-audit / .edge-probe（4 份）命名与 .edge-profile* 不匹配，**未被原清理模式命中。**

即：原「残留已清零」的结论**覆盖不全。**本次已全部清理，当前实测 .edge-profile* 与同类 profile 目录均为 **0 个。**建议在《测试报告》该行补一句修正说明（本文档已记录，是否回写正文待项目负责人确认）。

十一、维护约定（新增 / 改名文件时必读）

场景	必做动作
新增一份受管文档	① 追加到 scripts/verify_doc_refs.py::EXTRA_DOCS；② 在 scripts/verify_doc_exports.py::PLAN 登记 md → 导出件映射
新增一个校验脚本（verify_* 前缀）	登记到 scripts/verify_ep9.py::CHAIN，否则清单守卫会报「未登记」
修改任一 docs/*.md	必须重跑导出流水线：bash scripts/docx_export.sh stage → run_pdf.ps1 → bash scripts/docx_export.sh collect，再跑 verify_doc_exports.py 复核新鲜度
新增交付物	同步更新《项目开发实施方案》§12 交付物清单（**以 §12 为准**），再回改本文档
文档引用了已退役编号	登记到 verify_doc_refs.py::RETIRED_CODES，且正文必须同时出现修正语

十二、可再生性判据（删文件前先看这张表）

可再生（♻ 删了能重建）	重建方式	不可再生（🔒 删了就没了）
`web/node_modules/`	`npm install`	`app/` `web/src/` `code/` 全部源码
`web/dist/`	`npm run build`	`scripts/` 全部脚本
`data/tmp/` 及测试沙箱	重跑对应 `verify_*` 脚本	`docs/*.md` 与 `prototype/`
`data/app.db`	`python -c "from app.core.db import init_db; init_db()"`	`outputs/*.docx` / `.pdf` / PPT / 模型权重
`__pycache__/`	运行 Python 自动生成	`outputs/*-shots/` 证据截图
`outputs/_*summary.txt`	重跑 `export_openapi.py` / `build_rag_corpus.py`	`demo/` 冻结数据集、`data/backups/`

—— 文档结束 ——